

CARL FRIEDRICH GAUSS

Werke Dritter Band

*Teil 10: Nachträge zur Theorie der neuen Transcendenten
und zum Pentagramma Mirificum*

Seiten 451–500 (S. 437–486 der Originalausgabe)

Carl Friedrich GauSS

Zur Theorie der neuen Transcendenten. II.

[1.] So folgt leicht, dass

$$r = \frac{\pi}{\omega} \cdot e^{-\frac{\pi\omega'}{2\omega}} \{1 + 2e^{-\pi\frac{\omega'}{\omega}} \cos 2(\lambda\pi + \mu\omega) + 2e^{-2\pi\frac{\omega'}{\omega}} \cos 4(\lambda\pi + \mu\omega) + \text{etc.}\}$$

In einer andern Form so:

$$\frac{\pi r}{\omega} = \sqrt[4]{-1} \cdot e^{-\frac{\pi(\lambda\mu' - \lambda'\mu)}{2}} \cdot \sqrt[4]{e} \cdot \sqrt[4]{\frac{\omega}{2\pi\sqrt{-1}}}$$

Oder, $aa' = \frac{1}{2}\pi\sqrt{-1}$ und $-a\omega = (a'\omega)$ gesetzt,

$$\begin{aligned} 2e^{-a(\lambda\mu + \lambda'\mu')} \{ \cos(2\lambda\mu + 2\lambda'\mu')\omega\pi + \sqrt{-1} \sin(2\lambda\mu + 2\lambda'\mu')\omega\pi \} \\ = \sqrt[4]{-1} \cdot 2e^{-a\lambda\mu} \{ \cos 2\lambda\omega\pi - \sqrt{-1} \sin 2\lambda\omega\pi \} \end{aligned}$$

Man kann den Lehrsatz auch so ausdrücken:

$$\sqrt[4]{e} \cdot \sqrt[4]{\frac{\omega}{2\pi\sqrt{-1}}} \cdot e^{-\frac{\pi(\lambda\mu' - \lambda'\mu)}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\pi r}{\omega}}$$

ändert den Werth nicht, wenn λ in $-\lambda$ und μ in $-\mu$ verwandelt wird.

[2.] Man setze

$$\begin{aligned} P &= 1 + x^\omega + x^{\omega+2} + x^{\omega+4} + \dots + x^{\omega^2-\omega} \\ Q &= 1 + x^{\omega+1} + x^{\omega+3} + \dots + x^{\omega^2-\omega+1} \\ R &= P - x^\omega \cdot Q \end{aligned}$$

Man suche zuerst diese Differenz, indem man das erste, zweite, dritte Glied u.s.w. der Reihe Q von dem ersten, zweiten, dritten Gliede der Reihe P abzieht, so kommt

$$1 - x^\omega, x^\omega(1 - x^\omega), x^{\omega+2}(1 - x^\omega), \dots$$

Wir bezeichnen diese Reihe durch $\varphi(x, \omega)$.

Man suche ferner jene Differenz R , indem man das erste, zweite, dritte Glied u.s.w. der Reihe Q von dem zweiten, dritten, vierten u.s.w. der Reihe P abzieht, so wird

$$R = x^\omega(1 - x^{2(\omega+1)}) \cdot \varphi(x, \omega + 1)$$

folglich

$$\frac{R}{x^\omega} = (1 - x^{2(\omega+1)}) \cdot \varphi(x, \omega + 1)$$

Dieser Schluss ist allgemein, so lange $\omega > 1$, man hat demnach unter dieser Einschränkung

$$\varphi(x, \omega) = \frac{1 - x^{\omega^2}}{1 - x^{\omega}} \cdot \varphi(x, \omega + 1)$$

hingegen ist für den Fall $n = 0$ das letzte Glied von Q nicht als verschwindend zu betrachten. Setzt man es $= T$, so wird der erste Werth von R , um T kleiner sein als der zweite, also

$$\begin{aligned} T &= 1 - x^{\omega^2} \cdot \varphi(x, 1) = \varphi(x, 0) \\ \varphi(x, 0) &= 1 - x \cdot \varphi(x, 1) = 1 - x + x^3 - x^6 + x^{10} - \dots - T \end{aligned}$$

also da

$$\varphi(x, 0) = 1 \quad \text{und} \quad T = x^{\omega^2} \cdot \varphi(x, 1)$$

so wird

$$\varphi(x, 1) = \frac{1 - x}{1 - x^{\omega^2}}, \quad \varphi(x, 2) = \frac{1 - x^2}{1 - x^{\omega^2}} \cdot \frac{1 - x}{1 - x^{\omega^2}}, \quad \text{etc.}$$

[3.] etc. $= 1 - 2x^2 + 2x^4 - 2x^6 + 2x^8 - \text{etc.}$ der erste Theil ist hier

$$\frac{1 - x^2}{1 + x^2} \cdot \frac{1 - x^4}{1 + x^4} \cdot \frac{1 - x^6}{1 + x^6} \dots = (1 - x^2)(1 - x^4)(1 - x^6) \dots (1 - x)(1 - x^3)(1 - x^5) \dots$$

Bezeichnen wir noch

$$1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + 2x^{16} \text{ etc. mit } Fx$$

so wird offenbar

$$Fx \cdot F(-x) = (Fx^2)^2$$

Zieht man auf ähnliche Weise von der Reihe

$$1 - x^{\omega} + x^{\omega+2} \cdot \frac{1 - x^{\omega}}{1 - x^{\omega+2}} \cdot \frac{1 - x^{\omega+4}}{1 - x^{\omega+2}} \dots$$

die Reihe

$$1 - x^{\omega+1} + x^{\omega+3} \cdot \frac{1 - x^{\omega+1}}{1 - x^{\omega+3}} \cdot \frac{1 - x^{\omega+5}}{1 - x^{\omega+3}} \dots$$

ab, so erhält man einmal

$$1 - \frac{x^{\omega} \cdot (1 - x)}{1 - x^{\omega+1}} \cdot \frac{1 - x^{\omega} \cdot (1 - x^2)}{1 - x^{\omega+2}} \cdot \frac{1 - x^{\omega} \cdot (1 - x^3)}{1 - x^{\omega+3}} \dots$$

und zweitens

$$x^{\omega} \varphi(x, \omega) \cdot \{1 - x^{2(\omega+1)}\} \cdot \varphi(x, \omega + 1) \cdot \{1 - x^{2(\omega+2)}\} \cdot \text{etc.}$$

Man hat also, den Fall $n = 0$ ausgenommen,

$$\varphi(x, \omega) = \frac{1 - x^{\omega^2}}{1 - x^{\omega}} \cdot \varphi(x, \omega + 1)$$

folglich

$$\varphi(x, 0) = 1 + x + x^3 + x^6 + x^{10} + \text{etc.} = \frac{1}{(1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3) \dots}$$

dagegen hat man für den Fall $n = 0$

$$\varphi(x, 0) = 1 + x + x^3 + x^6 + x^{10} + \text{etc.}$$

[4.] Wir bezeichnen

$$1 - x \cdot 1 - x^2 \cdot 1 - x^3 \dots \text{ mit } [x]$$

so ist:

$$P = \frac{1 - x^2 \cdot 1 - x^4 \cdot 1 - x^6 \dots}{(1 - x \cdot 1 - x^3 \cdot 1 - x^5 \dots)^2} \cdot [x^2]$$

$$Q = \frac{(1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3) \dots}{(1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \dots} \cdot [x]$$

$$1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \text{etc.} = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \dots \cdot [x^2]$$

etc.

$$1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \text{etc.} = \frac{(1 + x)(1 + x^3)(1 + x^5) \dots}{(1 - x)(1 - x^3)(1 - x^5) \dots} \cdot [x^2]$$

etc.

$$x^{\frac{1}{2}(\omega-1)\omega} + x^{\frac{1}{2}(\omega+1)\omega} + \text{etc.} = [x^\omega] \cdot x^{\frac{1}{2}\omega(\omega-1)}$$

$[x]^3 = 1 - 3x + 5x^3 - 7x^6 + 9x^{10} - \text{etc.}$ folgt leicht aus

$$= (1 - 2x^2 + 2x^8 - \dots) \cdot \left(\frac{1}{1-x} - \frac{x^2}{1-x^2} + \frac{x^4}{1-x^3} - \text{etc.} \right)$$

wenn man $y = 1 + \omega$ setzt und daraus die Bedingungsgleichungen bildet.

[5.]

16. Zu den Hauptsätzen in dieser Theorie gehört folgendes Theorem. Bezeichnet man

$$P_a = 1 + 2a \cos \frac{2\pi}{\omega} + 2a^2 \cos \frac{4\pi}{\omega} + 2a^3 \cos \frac{6\pi}{\omega} + \dots + a^\omega$$

oder P_a durch φa , so ist

$$\varphi a \cdot \varphi b = \varphi(ab) \cdot \left\{ \varphi\left(\frac{a}{b}\right) + \varphi\left(\frac{b}{a}\right) \right\}$$

Diese Function ist ein Maximum für $a = 1$, wo ihr Werth

$$= \sqrt{\omega} \cdot 0,7682255 = \sqrt{\frac{\omega}{2}} \cdot \sqrt[4]{1,19814\dots}$$

ferner ist

$$\begin{aligned} P_a &= P_{-a} & P_{a^2} &= P_{-a^2} \\ P_{a^4} &= P_{-a^4} & P_{a^8} &= P_{-a^8} \text{ etc.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{P_a}{P_{a^2}} &= \frac{P_{a^2}}{P_{a^4}} = \frac{P_{a^4}}{P_{a^8}} = \text{etc.} = \sqrt[4]{\frac{(\varphi a)^2 (\varphi b)^2}{(\varphi ab)^2 (\varphi \frac{a}{b})^2 (\varphi \frac{b}{a})^2}} = \sqrt[4]{\frac{(\varphi a)^4}{(\varphi a^2)^2 + (\varphi a^4)^2}} \\ -\log a &= \frac{24}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \varphi d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}, \quad \text{wo} \quad k^2 = \frac{(\varphi a)^4 - (\varphi a^2)^4}{(\varphi a)^4} \end{aligned}$$

Es sei

$$(1 + x^{\frac{1}{\omega}} y)(1 + x^{\frac{2}{\omega}} y)(1 + x^{\frac{3}{\omega}} y) \dots (1 + x^{\frac{1}{\omega}} y)(1 + x^{\frac{2}{\omega}} y)(1 + x^{\frac{3}{\omega}} y) \dots = F(x, y)$$

so ist

$$\frac{F(x, y)}{F(x^2, y^2)} = \frac{P \sqrt[4]{x}}{24 \sqrt{a}} \cdot \frac{P_a P_b}{P_{ab} \cdot P_{\frac{a}{b}}} \cdot \sqrt[4]{\frac{(\varphi a)^2 (\varphi b)^2}{(\varphi ab)^2 \cdot (\varphi \frac{a}{b})^2 (\varphi \frac{b}{a})^2}}$$

[6.] Die Siebentheilung führt auf folgende Gleichung

$$\frac{(1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \dots)^2}{(1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \dots)^2} = \frac{(1 - 2x^7 + 2x^{28} - \dots)^2}{(1 + 2x^7 + 2x^{28} + \dots)^2}$$

[7.] Für die Dreitheilung hat man

$$\begin{aligned} \frac{a}{A} &= 1, \quad \frac{b}{B} = 1, \quad \frac{c}{C} = 1 \\ T^4 - (12t - 16t^3)T^3 + (6tt - \dots)T^2 - (16t - 12t^3)T + t^4 &= 0 \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned} (T - t)^4 &= 16(t - t^3)(T - T^3) \\ \frac{A}{a} &= \frac{3t - t^3 + T(1 - 3tt)}{2\{(1 - tt) + t(1 - TT)\}} \end{aligned}$$

Setzt man $T = \tan \frac{1}{2}N$, $t = \tan \frac{1}{2}n$, so ist

$$\begin{aligned} 3 \sin(2N - 2n)^2 &= 4 \sin(N + 3n) \cdot \sin(3N + n) \\ \sin(N - n)^4 &= \sin 4n \cdot \sin 4N \\ \frac{A \cos n}{a \cos N} &= \frac{B \sin n}{b \sin N} = \frac{2 \sin(N + 3n)}{3 \sin(2N - 2n)} = \frac{\sin(2N - 2n)}{2 \sin(3N + n)} \end{aligned}$$

[8.] Zum Beweise der schönen Lehrsätze der Reciprocität wird folgendes dienen:

I. Das Product aus allen

$$1 - \frac{(ak + N)^2}{(ak - N)^2}$$

ist das Product aus allen

$$\frac{(ak + N)^2}{(ak - N)^2}$$

also

$$\prod \frac{1 - \frac{(ak+N)^2}{(ak-N)^2}}{1 - \frac{(ak-N)^2}{(ak+N)^2}} = \frac{\sin \frac{\pi N}{a}}{\frac{\pi N}{a}} \cdot \frac{\cos \frac{\pi N}{2a}}{1 - \frac{4NN}{aa}} \cdot \frac{\sin \frac{3\pi N}{2a}}{1 - \frac{4NN}{9aa}} \dots$$

II. Sollen aber blos für k die ungeraden Zahlen gesetzt werden, so ist jenes Product

$$\frac{\cos \frac{\pi N}{2a} - \frac{2N}{a} \sin \frac{\pi N}{2a}}{1 + e^{-\frac{\pi N}{a}}} \cdot \frac{\cos \frac{3\pi N}{2a} - \frac{2N}{3a} \sin \frac{3\pi N}{2a}}{1 + e^{-\frac{3\pi N}{a}}} \dots$$

Setzt man also $N = k'a$, so wird der Werth jenes Products, wenn man

$$e^{-\frac{\pi m}{na}} = x \quad \text{und} \quad e^{-\frac{\pi n}{ma}} = y$$

setzt,

$$\prod_{k, k' \text{ unger.}} (1 - x^{km} \cdot y^{k'n}) = \sqrt[4]{xy}$$

folglich das Product aus allen Werthen für k, k' alle ungeraden ganzen Zahlen gesetzt,

$$\prod_{k, k' \text{ unger.}} (1 - x^{km+k'n}) = \sqrt[4]{xy} \cdot \sqrt[4]{x^m y^n}$$

[9.]

Offenbar ist aber obiges Product auch das Product aus allen

$$k'm + k'n \quad \text{also, wenn man} \quad e^{-\frac{\pi m}{na}} = x, \quad e^{-\frac{\pi n}{ma}} = y$$

setzt, so ist jenes Product

$$\prod_{k,k'} (1 - x^{km+k'n})$$

folglich diese beiden Ausdrücke einander gleich, oder

$$\begin{aligned} (1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots(1+x^{\frac{1}{2}})(1+x^{\frac{3}{2}})(1+x^{\frac{5}{2}})\cdots \\ = (1+y)(1+y^2)(1+y^3)\cdots(1+y^{\frac{1}{2}})(1+y^{\frac{3}{2}})(1+y^{\frac{5}{2}})\cdots \end{aligned}$$

Diese Schlüsse bedürfen einer Verbesserung (alle geradezu noch einen constanten Theil im Nenner).

[9.]

$$\frac{x + 4x^2 + 9x^3 + 16x^4 + \cdots}{1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \cdots} = \frac{x}{1-x^2} + \frac{2x^2}{1-x^4} + \frac{3x^3}{1-x^6} + \cdots$$

also

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \log(1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \cdots) &= \frac{x}{1+x} + \frac{x^2}{2(1+x^2)} + \frac{x^3}{3(1+x^3)} + \frac{x^4}{4(1+x^4)} + \cdots \\ &= \frac{x}{1-x} - \frac{x^2}{1-x^2} + \frac{x^3}{1-x^3} - \frac{x^4}{1-x^4} + \cdots \end{aligned}$$

I. aus der Differentiation des Logarithmen des Ausdrucks durchs Product.

Wird I. entwickelt in

$$\begin{aligned} x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots \\ - 2x^2 - 2x^4 - 2x^6 - 2x^8 - \cdots \\ + 3x^3 + 3x^6 + 3x^9 + 3x^{12} + \cdots \\ - 4x^4 - 4x^8 - 4x^{12} - 4x^{16} - \cdots \end{aligned}$$

und die verticalen Reihen einzeln summirt, so entsteht II.

[10.]

$$\begin{aligned}
 (1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \dots)^2 &= 1 + \frac{8x}{1-x^2} + \frac{16x^2}{1-x^4} + \frac{24x^3}{1-x^6} + \frac{32x^4}{1-x^8} + \dots \\
 (1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \dots)^2 &= 1 - \frac{8x}{1+x^2} + \frac{16x^2}{1+x^4} - \frac{24x^3}{1+x^6} + \frac{32x^4}{1+x^8} - \dots \\
 (2x^{\frac{1}{4}} + 2x^{\frac{9}{4}} + 2x^{\frac{25}{4}} + \dots)^2 &= \frac{8x^{\frac{1}{2}}}{1-x^2} + \frac{8x}{1-x^4} + \frac{8x^{\frac{3}{2}}}{1-x^6} + \frac{8x^2}{1-x^8} + \dots \\
 (1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \dots)^4 &= 1 + \frac{16x}{1+x^2} + \frac{16x^2}{1+x^4} + \frac{16x^3}{1+x^6} + \frac{16x^4}{1+x^8} + \dots \\
 (1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \dots)^4 &= 1 - \frac{16x(1+x^2)}{(1-x^2)^2} + \frac{16x^2(1+x^4)}{(1-x^4)^2} - \dots \\
 (2x^{\frac{1}{4}} + 2x^{\frac{9}{4}} + \dots)^4 &= \frac{16x^{\frac{1}{2}}(1+x^2)}{(1-x^2)^2} + \frac{16x(1+x^4)}{(1-x^4)^2} + \dots
 \end{aligned}$$

Die Reihen

$$p = 1 + 2x + 2x^4 + \text{etc.}, \quad \frac{x dp}{p dx} = t; \quad q = 1 - 2x + 2x^4 - \text{etc.}, \quad \frac{x dq}{q dx} = u$$

werden durch Differentialgleichungen am einfachsten auf folgende Art ausgedrückt

$$\begin{aligned}
 \frac{x dt'}{dx} &= t'^2 - u^2, & \frac{x dt''}{dx} &= t't'' - uu', & \frac{x dt'''}{dx} &= t't''' - uu'' \\
 \frac{x du'}{dx} &= u'^2 - t^2, & \frac{x du''}{dx} &= u'u'' - tt', & \frac{x du'''}{dx} &= u'u''' - tt'' \\
 \frac{x d(tu)}{dx} &= 2(tu - ut') = -4uh'' = +4t^2u \\
 \frac{x d\sqrt{pq}}{dx} &= \sqrt{pq}(t + u)
 \end{aligned}$$

[III.] [Zur Theorie der neuen Transcendenten.]

Die Theoreme in Beziehung auf diejenigen Reihen und unendlichen Producte, welche zu der Theorie der Arithmetisch-Geometrischen Mittel gehören, ordnen wir so:

1. $1 - x \cdot 1 - x^2 \cdot 1 - x^3 \cdot 1 - x^4 \dots = [x]$

2. $1 + x \cdot 1 + x^2 \cdot 1 + x^3 \cdot 1 + x^4 \dots = [x]$

3. $1 - x \cdot 1 - x^3 \cdot 1 - x^5 \cdot 1 - x^7 \dots = [x]$

5. $\frac{[xx]^2}{[x]} = 1 + x + x^3 + x^6 + x^{10} + \dots = \frac{[x^2]^2}{[x]}$

6.

$$\begin{aligned}
 (1 + x^{\frac{1}{2}}y)(1 + x^{\frac{3}{2}}y)(1 + x^{\frac{5}{2}}y) \dots (1 + x^{\frac{1}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{3}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{5}{2}}y^{-1}) \dots \\
 = x^{\frac{1}{8}} \{ (1 + yy^{-1}) + (x + x^{-1})yy^{-1} + (x^2 + x^{-2})y^2y^{-2} + \dots \}
 \end{aligned}$$

7. $F(x) = (1 - x^2)(1 - x^4)(1 - x^6) \dots = [x^2]$

8.

$$\begin{aligned}
 Fx &= (1 - x^2)(1 - x^4)(1 - x^6) \dots \quad [xx][x^4]^2 = [x^2]^2 \\
 1 - 2x^2 + 2x^8 - 2x^{18} + \dots &= \frac{[xx]}{[x^2]^2}
 \end{aligned}$$

9.

$$\begin{aligned}
 [xx]Fx &= [x^2]Fx^2 = [x^4]Fx^4 = [x^8]Fx^8 = \text{etc.} = 1 \\
 1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \dots &= \frac{[xx]}{[x]^2}
 \end{aligned}$$

10.

$$\frac{1 + x \cdot 1 + x^3 \cdot 1 + x^5 \cdots}{1 - x \cdot 1 - x^3 \cdot 1 - x^5 \cdots} = \frac{1 + 2x + 2x^4 + 2x^9 + \cdots}{1 - 2x + 2x^4 - 2x^9 + \cdots} = \frac{[xx]^2}{[x]^2[x^4]}$$

11.

$$\frac{1 + x \cdot 1 - xx \cdot 1 + x^3 \cdot 1 - x^4 \cdots}{1 - x \cdot 1 + xx \cdot 1 - x^3 \cdot 1 + x^4 \cdots} = \frac{1 + 2x + 2x^4 + \cdots}{1 - 2x + 2x^4 - \cdots} = \frac{[xx]^2[x^4]^2}{[x]^2[x^2]^2}$$

Anderer Beweis dieser Sätze.

Wenn man in 6 statt y , xy schreibt, so wird

$$(1 + x^{\frac{3}{2}}y)(1 + x^{\frac{5}{2}}y)(1 + x^{\frac{7}{2}}y) \cdots (1 + x^{\frac{1}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{3}{2}}y^{-1}) \cdots \\ = x^{\frac{1}{8}} \{ (1 + yy^{-1}) + (x + x^{-1})yy^{-1} + (x^2 + x^{-2})y^2y^{-2} + \cdots \}$$

12.

$$\frac{[xx][x^2]}{(1 + x^{\frac{1}{2}}y)(1 + x^{\frac{3}{2}}y) \cdots (1 + x^{\frac{1}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{3}{2}}y^{-1}) \cdots} = \frac{[x^2]}{[xx]} \cdot \text{etc.}$$

Anderer Beweis.

13.

$$[x][xx] = 1 - x - x^3 + x^6 + x^{10} - \text{etc.}$$

14.

$$[x^2] = 1 - x^2 - x^6 + x^{12} + x^{20} - \text{etc.}$$

15.

$$\frac{[x]}{[x^4]} = 1 - x - x^2 + x^5 + x^7 - \text{etc.}$$

16.

$$\frac{[x^2]}{[x]} = 1 - x^2 - x^4 + x^{10} + x^{14} - \text{etc.}$$

17. *Anderer Beweis.*

$$(1 - 2x + 2x^4 - \cdots)^2(1 + 2x + 2x^4 + \cdots)^2 = (1 - 2x^2 + 2x^8 - \cdots)^4$$

18.

$$(1 - 2x + 2x^4 - \cdots)(1 + 2x + 2x^4 + \cdots) = 2(1 + 2x^2 + 2x^8 + \cdots)$$

19.

$$(1 + 2x + 2x^4 + \cdots)(x^2 + x^6 + \cdots) = (x + x^3 + x^{10} + \cdots)^2$$

20.

$$(1 + 2x^2 + 2x^8 + \cdots)^2 + (2x^{\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{9}{2}} + \cdots)^2 = (1 + 2x^{\frac{1}{2}} + 2x^2 + \cdots)^2$$

Anwendung auf arithm. geom. Mittel.

20.

$$\begin{aligned} a' &= b(1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2 & b' &= b(1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2 \\ a'' &= b(1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots)^2 & b'' &= b(1 - 2x^2 + 2x^8 - \dots)^2 \\ a''' &= b(1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots)^2 & b''' &= b(1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots)^2 \\ \text{etc.} & & \text{etc.} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{aa - bb} \\ c' &= \sqrt{(a'a' - b'b')} = \frac{1}{2}(a - b) = \frac{c^2}{4a''} = \frac{c^2}{4b''} \cdot \frac{b''}{a''} \\ c'' &= \sqrt{(a''a'' - b''b'')} = \frac{1}{2}(a' - b') = \frac{c'^2}{4a'''} = \frac{c'^2}{4b'''} \cdot \frac{b'''}{a'''} \\ &\text{etc.} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

$$21. \quad \frac{c}{a} = x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{[x^2]^2}{[x^4]^2} = x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{[x^2]^2}{[x^4]^2} \cdot \frac{[x^8]^2}{[x^8]^2} \text{ etc.}$$

$$22. \quad \frac{c'}{a'} = x \cdot \frac{[x^4]^2}{[x^8]^2} = x \cdot \frac{[x^4]^2}{[x^8]^2} \cdot \frac{[x^{16}]^2}{[x^{16}]^2} \text{ etc.}$$

Setzt man in 6 statt x , x^2 und statt y , $-x$, so wird

$$\frac{1 - x^2 \cdot 1 - x^6 \cdot 1 - x^{10} \dots}{1 - x^4 \cdot 1 - x^{12} \cdot 1 - x^{20} \dots} = [xx] \cdot (1 - xx - x^4 + x^{10} + x^{14} - x^{24} - \dots)$$

oder

$$23. \quad [x] = 1 - x - xx + x^5 + x^7 - x^{12} - x^{15} + x^{22} + x^{26} - \text{etc.}$$

Anderer Beweis.

Man setze in 6 statt x , x^2 und statt y , $+x$, so wird

$$\begin{aligned} (1 + x^3)(1 + x^5)(1 + x^7) \dots (1 + x)(1 + x^3)(1 + x^5) \dots \\ = [x^4] \cdot (1 + x + x^3 + x^6 + x^{10} + \dots) \end{aligned}$$

also statt x , x^2 gesetzt

$$= x \cdot (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 + x^2)(1 + x^6) \dots [x^{16}] = x \cdot [x^4][x^8][x^{16}]$$

24.

$$x + x^4 + x^9 + x^{16} + x^{25} + \dots = x \cdot (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots [x^{16}] = x \cdot [x^4][x^8][x^{16}]$$

25.

$$x + x^9 + x^{25} + x^{49} + \dots = x \cdot (1 + x^8)(1 + x^{24})(1 + x^{40}) \dots [x^{32}] = x \cdot [x^8][x^{16}][x^{32}]$$

26.

$$x - x^9 - x^{25} + x^{49} + x^{81} - \text{etc.} = x \cdot (1 - x^8)(1 - x^{24})(1 - x^{40}) \dots [x^{16}] = x \cdot \frac{[x^8]}{[x^{16}]}$$

Da nun

$$x \cdot \frac{1 - x^8 \cdot 1 - x^{16} \cdot 1 - x^{24} \dots}{(1 - x^4)(1 - x^{12})(1 - x^{20}) \dots} = \frac{[x^8]}{[x^4]} = x^{-1} - x^3 - x^{11} + x^{27} + \dots$$

so ist

$$27. \quad x^{-1} - x^3 - x^{11} + x^{27} + x^{43} - \dots = (1 - x^4)(1 - x^{12})(1 - x^{20}) \dots (x^{-1} + x^7 + x^{15} + x^{23} + x^{31} + \dots)$$

ferner folgt aus 24, wenn man statt x , x^2 setzt, weil

$$(1 - x^4)(1 - x^8)(1 - x^{12}) \dots [x^8][x^{16}] = 1$$

28.

$$1 - 2x^4 + 2x^{16} - 2x^{36} + 2x^{64} - \dots = (1 - x^4)(1 - x^8)(1 - x^{12}) \dots (1 + 2x^4 + 2x^{16} + 2x^{36} + \dots)$$

also aus der Verbindung von 27 und 28

29.

$$1 - 2x^2 + 2x^8 - 2x^{18} + 2x^{32} - \dots \\ = (1 - x^2)(1 - x^4)(1 - x^6) \dots (x^{-1} - 2x + x^3 + x^7 - 2x^9 - x^{15} + \dots)$$

ferner folgt aus 23

$$x^2 - x^8 - x^{18} + x^{32} + x^{50} - \dots = x^2 \cdot [x^8]$$

also

$$\mathbf{30.} \quad 1 - 2x^8 + 2x^{32} - 2x^{72} + 2x^{128} - \dots = (1 - x^8)(1 - x^{16})(1 - x^{24}) \dots (1 - 2x^8 + 2x^{32} - 2x^{72} + \dots)$$

Aus der Summation von 29 und 30

$$\mathbf{31.} \quad (1 - 2x^2 + 2x^8 - 2x^{18} + \dots) + (1 - 2x^8 + 2x^{32} - 2x^{72} + \dots) \\ = 2(1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 + x^8)(1 + x^{24})(1 + x^{40}) \dots \\ \cdot (1 + x^{12})(1 + x^{20})(1 + x^{28}) \dots (x^{-1} + x^7 + x^{15} + x^{23} + x^{31} + \dots)$$

Aus der Summation von 28 und 30

$$\mathbf{32.} \quad (1 - 2x^4 + 2x^{16} - 2x^{36} + \dots) + (1 - 2x^8 + 2x^{32} - 2x^{72} + \dots) \\ = 2(1 - x^8)(1 - x^{16})(1 - x^{24}) \dots (1 + x^4)(1 + x^{12})(1 + x^{20}) \dots \\ \cdot (x^{-2} + x^6 + x^{14} + x^{22} + x^{30} + \dots)$$

Setzt man in 6 statt x , x^2 und statt y , xy , so wird

$$(1 + x^{\frac{3}{2}}y)(1 + x^{\frac{5}{2}}y)(1 + x^{\frac{7}{2}}y) \dots (1 + x^{\frac{1}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{3}{2}}y^{-1}) \dots \\ = 1 + x + x^3y + x^4 + x^6y^2 + \dots$$

Man hat demnach die Zerlegung in Factoren

$$\mathbf{33.} \quad (1 - 2x^2 + 2x^8 - \dots) + (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots) \\ = 2[x''] \cdot (1 - x^4)(1 - x^{12}) \dots (1 + x^4)(1 + x^{12}) \dots (1 + x^8)(1 + x^{24}) \dots$$

$$\mathbf{34.} \quad (1 - 2x + 2x^4 - \dots) + (1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots) \\ = 2[xx''] \cdot (1 + x)(1 + x^3) \dots (1 - x^2)(1 - x^6) \dots (1 + x^4)(1 + x^{12}) \dots$$

$$\mathbf{35.} \quad (1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots) + (1 + 2x^8 + 2x^{32} + \dots) \\ = 2[x''] \cdot (1 + x^2)(1 + x^6) \dots (1 + x^8)(1 + x^{24}) \dots (1 - x^4)(1 - x^{12}) \dots$$

$$\mathbf{36.} \quad (1 + 2x + 2x^4 + \dots) + (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots) \\ = 2[x''] \cdot (1 + x)(1 + x^3) \dots (1 + x^2)(1 + x^6) \dots (1 - x)(1 - x^3) \dots$$

Hieraus ergeben sich zugleich die Factoren des letzten Theils in 31.

Aus der Subtraction von 28 und 30

$$\begin{aligned} \mathbf{37.} \quad & (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots) - (1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots) \\ & = 2 \cdot (1 - x^8)(1 - x^{16}) \dots (x^{-2} + x^6 + x^{14} + x^{22} + x^{30} + \dots) \end{aligned}$$

Setzt man in 6 statt x , x^2 und statt y , x^2y , so wird

$$\begin{aligned} & (1 + x^{\frac{5}{2}}y)(1 + x^{\frac{9}{2}}y)(1 + x^{\frac{13}{2}}y) \dots (1 + x^{\frac{3}{2}}y^{-1})(1 + x^{\frac{7}{2}}y^{-1}) \dots \\ & = 1 + x^2 + x^6y + x^8 + x^{12}y^2 + \dots \end{aligned}$$

Also die Zerlegung in Factoren

$$\begin{aligned} \mathbf{38.} \quad & (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots) - (1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots) \\ & = 2x^2[x^{16}] \cdot (1 + x^4)(1 + x^{12}) \dots (1 + x^8)(1 + x^{24}) \dots \\ & \quad \cdot (1 - x^4)(1 - x^{12}) \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{39.} \quad & (1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots) - (1 - 2x + 2x^4 - \dots) \\ & = 2x[xx''] \cdot (1 + x)(1 + x^3) \dots (1 + x^2)(1 + x^6) \dots (1 - x)(1 - x^3) \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{40.} \quad & (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots) - (1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots) \\ & = 2x^2[x^{16}] \cdot (1 - x^4)(1 - x^{12}) \dots (1 + x^2)(1 + x^6) \dots (1 + x^8)(1 + x^{24}) \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{41.} \quad & (1 + 2x + 2x^4 + \dots) - (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots) \\ & = 2x[xx''] \cdot (1 - x)(1 - x^3) \dots (1 - x^2)(1 - x^6) \dots (1 + x)(1 + x^3) \dots \end{aligned}$$

Aus der Subtraction von 29 und 30 folgt

$$\begin{aligned} \mathbf{42.} \quad & (1 - 2x^2 + 2x^8 - \dots) - (1 - 2x + 2x^4 - \dots) \\ & = 2 \cdot (1 - x^2)(1 - x^4)(1 - x^6) \dots (x^{-1} - x^3 + x^7 - x^{15} + x^{23} - \dots) \end{aligned}$$

Woraus die Zerlegung des letzten Gliedes dieser Gleichung in Factoren folgt.

Aus der Multiplication von 34 und 39 folgt

$$\mathbf{43.} \quad (1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots)^2 - (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2 = \dots$$

Ebenso aus der Multiplication von 36 und 41

44.

$$(1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2 - (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots)^2 = \dots$$

Also der Quotient

$$\begin{aligned} & \frac{(1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots)^2 - (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2}{(1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2 - (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots)^2} \\ &= \frac{(1-x)^2(1-x^3)^2(1-x^5)^2 \dots \cdot (1-x^2)^2(1-x^6)^2(1-x^{10})^2 \dots}{(1+x)^2(1+x^3)^2(1+x^5)^2 \dots \cdot (1+x^2)^2(1+x^6)^2(1+x^{10})^2 \dots} \\ &= \frac{[x]^2[x^2]^2[x^4]^2[x^8]^2 \dots}{[xx]^2[x^4]^2[x^8]^2 \dots} \end{aligned}$$

und das Product

$$\begin{aligned} 45. \quad & \{(1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots)^2 - (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2\} \\ & \times \{(1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2 - (1 + 2x^4 + 2x^{16} + \dots)^2\} = \dots \end{aligned}$$

Aus 28 + 2 · 30 folgt

$$46. \quad (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots) + (1 - 2x^2 + 2x^8 - \dots) = (1 - x^8)(1 - x^{24})(1 - x^{40}) \dots (x^{-2} + x^6 + x^{14} + x^{22} + \dots)$$

Nun findet man aus 6 nachdem, was zwischen 22 und 23 gezeigt ist

$$\frac{[xx]}{[x^2]} = \frac{1 + x^2 + x^6 + x^{12} + x^{20} + \dots}{1 + x + x^3 + x^6 + x^{10} + \dots}$$

Also

$$\frac{[x^2]^2}{[x][xx]} = \dots$$

Daher die Zerlegung in Factoren

$$\begin{aligned} 47. \quad & (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots) - (1 - 2x + 2x^4 - \dots) \\ &= (1 - x)(1 - x^3)(1 - x^5) \dots (1 - x^2)(1 - x^6) \dots \\ & \quad \times (1 + ix)(1 + ix^3)(1 + ix^5) \dots (1 - ix^2)(1 - ix^6) \dots \end{aligned}$$

und ferner

$$\begin{aligned}
 48. \quad & (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots)^2 + (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2 \\
 &= (1 - ix)(1 - ix^3)(1 - ix^5) \dots (1 + ix^2)(1 + ix^6) \dots \\
 &\quad \times (1 + ix)(1 + ix^3)(1 + ix^5) \dots (1 - ix^2)(1 - ix^6) \dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 49. \quad & (1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots) - (1 + 2x + 2x^4 + \dots) \\
 &= (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 - x)(1 - x^3)(1 - x^5) \dots \\
 &\quad \times (1 - ix)(1 + ix^3)(1 - ix^5) \dots (1 + ix^2)(1 - ix^6) \dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 50. \quad & (1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots) + (1 + 2x + 2x^4 + \dots) \\
 &= (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 + x)(1 + x^3)(1 + x^5) \dots \\
 &\quad \times (1 + ix)(1 - ix^3)(1 + ix^5) \dots (1 - ix^2)(1 + ix^6) \dots
 \end{aligned}$$

Also aus der Multiplication von 47 und 48

$$\begin{aligned}
 51. \quad & (1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots)^2 + (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2 \\
 &= 2(1 + x)^2(1 + x^3)^2(1 + x^5)^2 \dots (1 - x^2)^2(1 - x^6)^2(1 - x^{10})^2 \dots \\
 &\quad \times (1 - x^8)^2(1 - x^{24})^2(1 - x^{40})^2 \dots (1 + x)(1 + x^3) \dots \\
 &= 2 \frac{[xx]^2[x^4]^2[x^8]^2 \dots [x]^2[x^2]^2 \dots}{[x^2]^2[x^4]^2 \dots}
 \end{aligned}$$

und aus der Multiplication von 49 und 50

$$\begin{aligned}
 52. \quad & (1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots)^2 + (1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2 \\
 &= 2(1 + x^2)^2(1 + x^6)^2(1 + x^{10})^2 \dots (1 - x)^2(1 - x^3)^2(1 - x^5)^2 \dots \\
 &\quad \times (1 + x^8)^2(1 + x^{24})^2(1 + x^{40})^2 \dots (1 + x)(1 + x^3) \dots \\
 &= 2 \frac{[xx]^2[x^4]^2[x^8]^2 \dots [x]^2[x^2]^2 \dots}{[x^2]^2[x^4]^2 \dots}
 \end{aligned}$$

und der Quotient

$$\begin{aligned}
 53. \quad & \frac{(1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots)^2 + (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2}{(1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots)^2 + (1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2} \\
 &= \frac{(1 + x)^2}{(1 + x^2)^2} \cdot \frac{(1 + x^3)^2}{(1 + x^6)^2} \cdot \frac{(1 + x^5)^2}{(1 + x^{10})^2} \dots \frac{(1 - x^2)^2}{(1 - x^4)^2} \cdot \frac{(1 - x^6)^2}{(1 - x^{12})^2} \dots = \frac{[x]^2[x^2]^2 \dots}{[xx]^2[x^4]^2 \dots}
 \end{aligned}$$

und das Product

$$\begin{aligned}
 \mathbf{54.} \quad & \{(1 - 2x^8 + 2x^{32} - \dots)^2 + (1 - 2x + 2x^4 - \dots)^2\} \\
 & \times \{(1 + 2x^2 + 2x^8 + \dots)^2 + (1 + 2x + 2x^4 + \dots)^2\} \\
 & = 4[x^4]^2 = 4(1 - 2x^4 + 2x^{16} - \dots)^4
 \end{aligned}$$

Aus Formel 23 folgt

$$\mathbf{55.} \quad x + x^4 + x^9 + \dots = x \cdot (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 - x^{16} - x^{32} + x^{80} + x^{112} - \dots)$$

für Exponent = $n - 1$

Aus Formel 26 folgt

$$\mathbf{56.} \quad x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots = x^3 \cdot (1 + x^6)(1 + x^{18})(1 + x^{30}) \dots (x^8 - x^{24} - x^{40} + x^{72} + x^{88} - \dots)$$

oder $x^3 \cdot (1 + x^6)(1 + x^{18}) \dots = t$, $x^8 = \theta^2$ gesetzt

$$\mathbf{56^*} \quad x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots = t(t - t^3 + t^5 - t^7 + t^9 - \dots)$$

Nun folgt aus der Factorenzerlegung in 24 sehr leicht, wenn man statt x , t und statt y , i setzt

Also aus 55 – 56

$$\begin{aligned}
 \mathbf{57.} \quad & (x + x^4 + x^9 + \dots) - (x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots) \\
 & = x \cdot (1 - xx)(1 + x^4)(1 + x^8)(1 - x^{12})(1 - x^{16}) \dots
 \end{aligned}$$

Und so sehr leicht

$$\begin{aligned}
 \mathbf{58.} \quad & (x + x^4 + x^9 + \dots) + (x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots) \\
 & = x \cdot (1 + xx)(1 - x^4)(1 - x^8)(1 + x^{12})(1 + x^{16}) \dots \\
 & \quad \times (1 + x^2)(1 - x^8)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots
 \end{aligned}$$

Also durch Multiplication

Eben so folgt aus der Factorenzerlegung in 24, wenn man statt x , t und statt y , $-i$ setzt

also

$$\begin{aligned} \mathbf{60.} \quad (x + x^4 + x^9 + \dots) + i(x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots) \\ = x \cdot (1 - ixx)(1 + ix^4)(1 - ix^8)(1 - ix^{12}) \dots \end{aligned}$$

und eben so

$$\begin{aligned} = x \cdot (1 - ixx)(1 + ix^4)(1 - ix^8)(1 + ix^{12}) \dots \\ \times (1 + x^2)(1 + x^6)(1 + x^{10}) \dots (1 - x^2)(1 - x^{10}) \dots \end{aligned}$$

Also durch Multiplication

$$= x^2 \cdot (1 + x^4)(1 + x^{12}) \dots (1 - x^8)(1 - x^{24}) \dots (1 + x^4)(1 + x^{12}) \dots$$

Also Product von 59 und 62

$$\mathbf{63.} \quad (x + x^4 + x^9 + \dots)^2 - (x^3 + x^{11} + x^{27} + \dots)^2 = x^2 \cdot [x^8]$$

Durch Multiplication von 62 und 44 folgt

$$\begin{aligned} \mathbf{64.} \quad \{(x^4 + x^{16} + x^{36} + \dots)^2 + (x^8 + x^{24} + x^{48} + \dots)^2\} \\ = 4x^8 \cdot [x^{16}] = 4(x^4 + x^{16} + x^{36} + \dots) \end{aligned}$$

Durch Multiplication von 59 und 44

Zur Theorie der neuen Transcendenten. III.

Man hat ferner

$$\begin{aligned} \frac{2\sqrt[4]{x}}{\sqrt{[xx]}} &= \frac{2x^{\frac{1}{4}} \cdot [x^4]^2}{[x^2]^2} = \frac{2x^{\frac{1}{4}} \cdot [x^8]^4}{[x^4]^4} = \frac{2x^{\frac{1}{4}} \cdot [x^{16}]^8}{[x^8]^8} = \text{etc.} \\ \frac{2x^{\frac{1}{4}} \sqrt[4]{[xx]}}{[x^2]} &= \frac{2x^{\frac{1}{2}} \cdot [x^8]^2}{[x^4]^2} = \text{etc.} \\ \frac{2x \cdot [x^{16}]^4}{[x^8]^4} &= \frac{2x^2 \cdot [x^{32}]^8}{[x^{16}]^8} = \text{etc.} \end{aligned}$$

Für die Fünft-Theilung.

$$\begin{aligned} \left(\frac{a-A}{b}\right)^4 &= \frac{AA-BB}{bb} = \frac{aa-bb}{AA-BB} \\ \left(\frac{B-b}{bB-b}\right)^4 &= \frac{AA-BB}{bb} = \frac{aa-bb}{AA-BB} \\ \frac{(a-A)(bA-a)}{(B-b)(bB-b)} &= \frac{2bA \cdot ab(aa-bb)}{2bB \cdot aa(aa-bb)} \\ \frac{(a-A)^2(bA-a)}{(B-b)^2(bB-b)} &= \frac{2bA \cdot aBB(AA-BB)}{2bB \cdot AAb(AA-BB)} \\ \frac{A}{a} &= \frac{[x]^4 \sqrt[4]{[xx]}}{[x^4]^2} \cdot \frac{a^2 A^2 B^2}{b^2} \cdot \frac{(AA-BB)^{\frac{1}{4}}}{[x^2]^2} \cdot \frac{b^{\frac{1}{2}}}{(aa-bb)^{\frac{1}{4}}} \end{aligned}$$

[IV.] Hundert Theoreme über die neuen Transcendenten.

1.

Es sei

$$T = 1 + \frac{a^n - 1}{a - 1} \cdot t + \frac{(a^n - 1)(a^n - a)}{(a - 1)(aa - 1)} \cdot tt + \frac{(a^n - 1)(a^n - a)(a^n - aa)}{(a - 1)(aa - 1)(a^3 - 1)} \cdot t^3 + \text{u.s.w.}$$

indem wir n, a, t ganz unbestimmt lassen. So oft n eine ganze nicht negative Zahl ist, bricht die Reihe offenbar ab und besteht aus $n + 1$ Gliedern, auch sind dann, wie wir in der Abhandlung *Summatio quarundam serierum singularium* gezeigt haben, alle Coefficienten ungebrochene Functionen von a . Ist aber n gebrochen oder negativ, so findet beides nicht Statt.

Indem man T mit $1 + a^n t$ multiplicirt, erhält man

$$T \cdot (1 + a^n t) = 1 + \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1} \cdot t + \frac{(a^{n+1} - 1)(a^{n+1} - a)}{(a - 1)(aa - 1)} \cdot t^2 + \text{etc.}$$

Indem man also in T das Element n als veränderlich ansieht, und sich des Functionszeichens B bedient, dass

$$T = Bn$$

wird man haben

$$B(n + 1) = (1 + a^n t) \cdot Bn$$

Hieraus folgt das 1. Theorem.

2.

Wenn n eine ganze positive Zahl bedeutet, ist

$$1 + \frac{a^n - 1}{a - 1} \cdot t + \frac{(a^n - 1)(a^n - a)}{(a - 1)(aa - 1)} \cdot t^2 + \text{etc.}$$

$$= (1 + t)(1 + at)(1 + a^2t)(1 + a^3t) \cdots (1 + a^{n-1}t)$$

2.

Wenn wir T auf folgende Art schreiben

$$1 + \frac{1 - a^n}{1 - a} \cdot t + \frac{(1 - a^n)(1 - a^{n-1})}{(1 - a)(1 - a^2)} \cdot a \cdot t^2$$

$$+ \frac{(1 - a^n)(1 - a^{n-1})(1 - a^{n-2})}{(1 - a)(1 - a^2)(1 - a^3)} \cdot a^3 \cdot t^3 + \text{etc.}$$

wo die Exponenten von a die Trigonalzahlen sein werden, so erhellet, dass das letzte Glied sein wird

$$a^{\frac{1}{2}n(n-1)} \cdot t^n = y$$

wenn wir $a^{\frac{1}{2}n(n-1)}t = y$ setzen. Die ganze Reihe wird dann, indem wir das letzte Glied mit dem ersten, das vorletzte mit dem zweiten etc. zusammenfassen, für ein gerades n

$$(1 + y) + \frac{1 - a^{n-1}}{1 - a} \cdot a \cdot t \cdot (1 + y \cdot a^{-(n-1)})$$

$$+ \frac{(1 - a^{n-1})(1 - a^{n-3})}{(1 - a)(1 - a^2)} \cdot a^3 \cdot t^2 \cdot (1 + y \cdot a^{-(n-3)}) + \cdots$$

indem das mittelste Glied isolirt stehen bleibt. Bezeichnen wir dasselbe durch A und setzen $a = \sqrt{x}$, so wird die Reihe

$$(1 + y) + \frac{1 - x^{\frac{n-2}{2}}}{1 - x} \cdot x \cdot t \cdot (1 + y \cdot x^{-\frac{n-2}{2}}) + \cdots$$

U.S.W. welche Reihe aus $\frac{1}{2}(n + 2)$ Gliedern besteht und dann abbricht.

Unser Product $(1 + t)(1 + at)(1 + a^2t) \cdots (1 + a^{n-1}t)$ hingegen verwandelt sich

3.

Das Product der ersten Hälfte der Factoren

$$(1+t)(1+at)(1+a^2t)\cdots(1+a^{\frac{n-2}{2}}t)$$

wozu noch die übrigen kommen

$$(1+a^{\frac{n}{2}}t)(1+a^{\frac{n+2}{2}}t)\cdots(1+a^{n-1}t)$$

Da nun

$$\frac{1-a^{n+2k}}{1-a^{2k}} = \frac{1-x^{\frac{n}{2}+k}}{1-x^k} \cdot x^{\frac{1}{4}(n-2k)(n-2k-2)} \cdot y^{\frac{1}{2}(n-2k)}$$

wird, so verwandelt sich das erste Theorem in folgendes zweite: für ein gerades n wird:

$$\begin{aligned} (1+y) + \frac{1-x^{\frac{n-2}{2}}}{1-x} \cdot x \cdot t \cdot (1+y \cdot x^{-\frac{n-2}{2}}) + \cdots \\ + x^{\frac{1}{4}n(n-2)} \cdot A \cdot t^{\frac{n}{2}} \\ = (1+y)(1+xy)(1+x^2y)\cdots(1+x^{\frac{n-2}{2}}y) \\ \times (1+y^{-1})(1+xy^{-1})(1+x^2y^{-1})\cdots(1+x^{\frac{n-2}{2}}y^{-1}) \end{aligned}$$

3.

Ist n ungerade, so stellt sich die Reihe so dar:

$$\begin{aligned} \frac{1-a^n}{1-a} + \frac{(1-a^n)(1-a^{n-2})}{(1-a)(1-a^2)} \cdot a \cdot t \cdot (1+y \cdot a^{-(n-2)}) + \cdots \\ + \frac{(1-a^n)(1-a^{n-2})\cdots(1-a)}{(1-a)(1-a^2)\cdots(1-a^{\frac{n-1}{2}})} \cdot a^{\frac{1}{4}(n-1)(n-3)} \cdot t^{\frac{n-1}{2}} \cdot (1+y) \end{aligned}$$

Machen wir wie vorher $a = \sqrt{x}$ und setzen das Glied, welches hier das letzte ist, $= Bx^{\frac{1}{4}} \cdot (y^{\frac{1}{2}} + y^{-\frac{1}{2}})$, so wird die Reihe

welche Reihe aus $\frac{1}{2}(n+1)$ Gliedern besteht und dann abbricht. Von unserm Product stellen wir die ersten $\frac{1}{4}(n-1)$ Factoren so dar

$$(1+y)(1+xy)(1+x^2y) \cdots (1+x^{\frac{n-5}{4}}y)$$

wozu noch kommt

$$(1+y)(1+x^{\frac{n-1}{2}}y)(1+x^{n-1}y) \cdots (1+x^{\frac{n-1}{2}}y)$$

Da nun

$$\frac{1-x^{\frac{n+1}{2}}}{1-x} \cdot \frac{1-x^{\frac{n+3}{2}}}{1-x^2} \cdots \frac{1-x^n}{1-x^{\frac{n-1}{2}}} \cdot \frac{x^{\frac{1}{4}(nn-n+2)} \cdot y^{\frac{1}{2}(n-1)}}{x^{\frac{1}{4}(nn-n+2)} \cdot y^{\frac{1}{2}(n-1)}}$$

so ergibt das erste Theorem folgendes dritte: für ein ungerades n ist

$$\begin{aligned} \frac{1-x^n}{1-x} + \frac{(1-x^n)(1-x^{n-2})}{(1-x)(1-x^2)} \cdot x \cdot (y^{\frac{1}{2}} + y^{-\frac{1}{2}}) + \cdots \\ = (1+y)(1+xy)(1+x^2y) \cdots (1+x^{\frac{n-1}{2}}y) \\ \times (1+y^{-1})(1+xy^{-1})(1+x^2y^{-1}) \cdots \end{aligned}$$

4.

Wenn man n ins unendliche wachsen lässt, so verwandeln sich die Reihen und Producte des zweiten und dritten Theorems in unendliche Reihen und Producte. In dieser Gestalt ist das vierte Theorem

$$\begin{aligned} 1 + x(y + y^{-1}) + x^4(yy + y^{-1}y^{-1}) + x^9(y^3 + y^{-3}) + \text{etc. in inf.} \\ = (1+xy)(1+xy^{-1})(1+x^3y)(1+x^3y^{-1})(1+x^5y)(1+x^5y^{-1}) \cdots \\ \times (1-xx)(1-x^4)(1-x^6)(1-x^8) \cdots \end{aligned}$$

und das fünfte

$$\begin{aligned} x(y + y^{-1}) + x^4(y^2 + y^{-2}) + x^9(y^3 + y^{-3}) + \text{etc. in inf.} \\ \times (1+x^2)(1+x^6)(1+x^{10}) \cdots \\ = (1-xx)(1-x^4)(1-x^6)(1-x^8)(1-x^{10}) \cdots \end{aligned}$$

5.

Die Functionen, welche durch das vierte und fünfte Theorem in unendliche Producte entwickelt werden, sind von grosser Wichtigkeit, und es wird gut sein sie hier durch besondere Functionalzeichen zu bezeichnen. Wir schreiben daher

$$\begin{aligned} P(x, y) &= 1 + x(y + y^{-1}) + x^4(yy + y^{-1}y^{-1}) + x^9(y^3 + y^{-3}) + \text{etc.} \\ R(x, y) &= x(y + y^{-1}) + x^4(y^2 + y^{-2}) + x^9(y^3 + y^{-3}) + \text{etc.} \end{aligned}$$

zugleich auch

$$Q(x, y) = 1 - x(y + y^{-1}) + x^4(yy + y^{-1}y^{-1}) - x^9(y^3 + y^{-3}) + \text{etc.}$$

wo also $Q(x, y) = P(-x, y) = P(x, -y)$ wird. Der einfachste Werth, welcher y beigelegt werden kann, ist 1 und da die demselben entsprechenden Werthe unserer Function von besonders grosser Wichtigkeit sind und häufig vorkommen werden, so schreiben wir der Kürze wegen statt $P(x, 1)$, $Q(x, 1)$, $R(x, 1)$ schlechtweg Px , Qx , Rx . Wir bemerken noch, dass wo ein Exponent sich bloß auf das Argument einer Function bezieht, dieses durch Klammern bezeichnet wird wie $P(x^2)$, ohne Klammern ist immer vorauszusetzen, dass es sich auf die Function bezieht, also Px^2 so viel bedeutet wie $(Px)^2$. Also

$$\begin{aligned} Px &= 1 + 2x + 2x^4 + \dots \\ Qx &= 1 - 2x + 2x^4 - \dots \\ Rx &= 2x^{\frac{1}{4}} + 2x^{\frac{9}{4}} + 2x^{\frac{25}{4}} + \dots \end{aligned}$$

Endlich wollen wir durch das Functionalzeichen F in dieser Abhandlung das unendliche Product ausdrücken

$$Fx = (1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3)(1 - x^4) \dots$$

In diesen Zeichen erscheinen die beiden letzten Theoreme so

4. $P(x, y) = (1 + xy)(1 + xy^{-1})(1 + x^3y)(1 + x^3y^{-1}) \dots F(xx)$
 5. $R(x, y) = x(y + y^{-1})(1 + x^2y)(1 + x^2y^{-1})(1 + x^4y)(1 + x^4y^{-1}) \dots F(xx)$
- Und so ist offenbar
6. $Q(x, y) = (x - xy)(1 - xy^{-1})(1 - x^3y)(1 - x^3y^{-1}) \dots F(xx)$

7.–22.

ferner indem man $y = 1$ setzt

7. $Px = (1+x)^2(1-x^2)(1+x^3)^2(1-x^4)(1+x^5)^2(1-x^6)\dots$

Substituirt man hier $1+x = \frac{[x^2]}{[x]}$, $1+x^2 = \frac{[x^4]}{[x^2]}$ u.s.w., so verwandeln diese Ausdrücke sich in folgende

12. $Ex = 2x^{\frac{1}{4}} + \dots$

hieraus ergibt sich ferner

13. $Px \cdot Qx = (Qxx)^2$

14. $Px^2 \cdot Rx = (R\sqrt{x})^2$ oder was dasselbe ist

$$Px \cdot Rx = \frac{1}{4}(Rx)^2, \quad \frac{Rx}{Px} = \frac{Qx}{[x^2]^2}$$

$$Qxx \cdot (Rx)^2 = 4x^{\frac{1}{2}} \cdot (Rx^2)^2 \quad \text{also}$$

15.

$$Qx = \sqrt{\frac{Q(x^2) \cdot (Rx^2)^2}{4x^2}}, \quad \frac{P(x^2) \cdot Q(x^2) \cdot R(x^2)}{4x^2} = \sqrt[4]{\frac{(Qx)^2 \cdot (Rx)^2}{2x^{\frac{1}{2}}}}$$

ferner

16. $Px + Qx = 2P(x^2)$

17. $Px - Qx = 2R(x^2)$

Also durch Multiplication nach 14

18. $(Px)^2 - (Qx)^2 = 4(Rxx)^2$

Bedeutet ferner i die imaginäre Grösse $\sqrt{-1}$, so wird

19. $Px + i \cdot Qx = (1+i) \cdot Q(ix)$

20. $Px - i \cdot Qx = (1-i) \cdot P(ix)$

Also durch Multiplication

21.–25.

21. $(Px)^2 + (Qx)^2 = 2(Pxx)^2$

und aus der Multiplication von 18 und 21 mit Zuziehung von 14

22. $(Px)^2 - (Qx)^2 = (Rxx)^2$

Man sieht also, dass $(Pxx)^2$ das arithmetische Mittel zwischen $(Px)^2$ und $(Qx)^2$ ist, und da nach 13. die Grösse $(Qxx)^2$ das geometrische Mittel zwischen denselben Grössen vorstellt und da (Theor. attract. el. p.) wenn zwei Grössenreihen

$$\begin{array}{ccccccc} m, & m', & m'', & m''', & \dots \\ n, & n', & n'', & n''', & \dots \end{array}$$

so verbunden sind, dass $m^{(\nu)}$ immer das arithmetische, $n^{(\nu)}$ das geometrische Mittel zwischen $m^{(\nu-1)}$ und $m^{(\nu+1)}$ ist, man die gemeinschaftliche Grenze das arithmetisch geometrische Mittel von m, n oder von irgend ein Paar zusammengehörigen Grössen der beiden Reihen nennt, so ergibt sich das höchst wichtige

Theorem (23): Das Arithmetisch Geometrische Mittel zwischen $(Px)^2$ und $(Qx)^2$ ist allemal = 1.

Nach dem, was wir am angezeigten Orte bewiesen haben, ist also auch

24. das Integral $\int \frac{d\varphi}{\sqrt{(Px)^2 \cos^2 \varphi + (Qx)^2 \sin^2 \varphi}}$ von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 2\pi$ ausgedehnt = 2π oder auch von $\varphi = 0$ bis $\varphi = \frac{1}{2}k\pi$, wenn k irgend eine ganze Zahl bedeutet, = $\frac{1}{2}k\pi$.

Um den Zusammenhang des Algorithmus des arithmetisch geometrischen Mittels mit unsern Functionen noch weiter zu entwickeln, bemerken wir zuvörderst, dass wenn

$$m = \frac{1}{2}(Px)^2, \quad n = \frac{1}{2}(Qx)^2, \quad mm - nn = \frac{1}{4}(Rxx)^4$$

gesetzt wird, man hat

25.

$$\begin{array}{lll}
m' = \frac{1}{2}(Pxx)^2, & n' = \frac{1}{2}(Qxx)^2, & m'm' - n'n' = \frac{1}{4}(Rxx)^4 \\
m'' = \frac{1}{2}(Px')^2, & n'' = \frac{1}{2}(Qx')^2, & m''m'' - n''n'' = \frac{1}{4}(Rx')^4 \\
m''' = \frac{1}{2}(Px'')^2, & n''' = \frac{1}{2}(Qx'')^2, & m'''m''' - n'''n''' = \frac{1}{4}(Rx'')^4 \\
m^{IV} = \frac{1}{2}(Px)^2, & n^{IV} = \frac{1}{2}(Qx)^2, & m^{IV}m^{IV} - n^{IV}n^{IV} = \frac{1}{4}(Rx)^4 \\
\text{u.s.w.} & & \text{oder allgemein}
\end{array}$$

$$m^{(\nu)} = \frac{1}{2}(Px^\nu)^2, \quad n^{(\nu)} = \frac{1}{2}(Qx^\nu)^2, \quad m^{(\nu)}m^{(\nu)} - n^{(\nu)}n^{(\nu)} = \frac{1}{4}(Rx^\nu)^4$$

und dass offenbar $\frac{1}{2}\mu$ das arithmetisch geometrische Mittel zwischen m und n selbst ist. So bald wir also den Werth von x , welcher vorgegebenen Werthen von m und n entspricht, zu bestimmen im Stande sind, werden wir jedes Glied der Reihen

$$\begin{array}{cccc}
m, & m', & m'', & \dots \\
n, & n', & n'', & \dots
\end{array}$$

unmittelbar darstellen, auch die Reihen interpoliren und rückwärts fortsetzen können. Das nächstliegende Mittel x zu bestimmen ist folgendes.

Man sieht leicht, dass die Glieder der Reihe

$$\frac{m'}{m}, \quad \frac{(Rxx)^2}{(Pxx)^2}, \quad \frac{(Rx')^2}{(Px')^2}, \quad \frac{(Rx'')^2}{(Px'')^2}, \quad \dots$$

sich dem x immer mehr nähern, so dass x die Grenze derselben ist. Man hat also

$$x = \frac{m'}{m} \cdot \frac{m''}{m'} \cdot \frac{m'''}{m''} \cdot \frac{m^{IV}}{m'''} \dots$$

Nun ist aber nach 14

$$\frac{1}{2} = (Pxx)^2 \quad \text{und so} \quad \frac{1}{4} = (Px')^2, \quad \frac{1}{8} = (Px'')^2, \quad \frac{1}{16} = (Px''')^2$$

Also

$$x = \frac{(Pxx)^2 \cdot (Px')^2 \cdot (Px'')^2 \cdot (Px''')^2 \dots}{(P\sqrt{x})^2 \cdot (Pxx)^2 \cdot (Px')^2 \dots} = \frac{m'}{m} \left(\frac{m''}{m'} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{m'''}{m''} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{m^{IV}}{m'''} \right)^{\frac{1}{8}} \dots$$

25. (fortgesetzt)
wir haben folglich

$$\mathbf{25.} \quad x = \frac{mm - nn}{16m^4} \cdot \left(\frac{m'}{m}\right)^2 \cdot \left(\frac{m''}{m'}\right)^2 \cdot \left(\frac{m'''}{m''}\right)^2 \cdots$$

wofür man auch schreiben kann

$$x = \frac{mm - nn}{4m^2} \cdot \left(\frac{2m'}{m + m'}\right)^2 \cdot \left(\frac{2m''}{m' + m''}\right)^2 \cdot \left(\frac{2m'''}{m'' + m'''}\right)^2 \cdots$$

Da die Glieder m' , m , m'' sich äusserst schnell der Gleichheit nähern, so erhält man x mit grösster Bequemlichkeit.

[V.] Allgemeines Theorem (1827 Aug. 6)

[1.]

$$P(x, y) \cdot P(x, z) = P(xx, yz) \cdot P(xx, yy) + R(xx, zz) \cdot R(xx, yy)$$

[2.] Durch Zerlegung in Factoren bestätigt sich leicht,

$$(1 + x^{\frac{1}{2}})(1 + x^{\frac{3}{2}})(1 + x^{\frac{5}{2}}) \cdots = M$$

gesetzt

$$\begin{aligned} P(ix^{\frac{1}{2}}, ix^{\frac{1}{2}}) &= \frac{M'}{M} \\ P(ix^{\frac{1}{2}}, -ix^{\frac{1}{2}}) &= \frac{M''}{M} \end{aligned}$$

also durch Addition

$$\begin{aligned} P(x, 1) + P(x^2, 1) &= 2M \cdot P(x^{\frac{1}{2}}, -x^{\frac{1}{2}}) \\ P(x, 1) - P(x^2, 1) &= 2Mx \cdot P(x^{\frac{1}{2}}, -x^{\frac{3}{2}}) \end{aligned}$$

also

$$P(x, 1)^2 - P(x^2, 1)^2 = 4MMx \cdot F(x^2) \cdot (1 - x)(1 - x^3)(1 - x^5)(1 - x^7)(1 - x^9) \cdots$$

[3.]

$$\begin{aligned}
 P(x, xt) &= \frac{1}{x} R(x, t) \\
 R(x, xt) &= \frac{1}{x} P(x, t) \\
 P(x, y)^2 - P(x, y)^2 &= Q(x, y)^2 \cdot Q(x, y)^2 + R(x, y)^2 \cdot R(x, y)^2 \\
 P(x, y) \cdot Q(x, y) &= Q(xx, y) \cdot Q(xx, yy) \\
 P(x, y)^2 + Q(x, y)^2 &= 2P(xx, 1) \cdot P(xx, yy) \\
 P(x, y)^2 - Q(x, y)^2 &= 2R(xx, 1) \cdot R(xx, yy) \\
 P(x, y) \cdot P(xx, yy) &= P(x^2, 1) \cdot P(x^2, y^2) = \frac{1}{4} \{P(x^2, 1) - P(x^4, 1)\} \cdot \{P(x^2, y) - P(x^4, y)\}
 \end{aligned}$$

[3.]

$$\begin{aligned}
 P(x^2, 1) &= P, & Q(x^2, 1) &= Q, & R(x^2, 1) &= R \\
 P(x, 1) &= p, & Q(x, 1) &= q, & R(x, 1) &= r
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 pqr \cdot P(x^2, y^2) &= pqR \cdot P(x, y)^2 + qPQR \cdot P(x, y) \cdot Q(x, y) \\
 pq^2r \cdot P(x^2, y^2) &= prQ \cdot P(x, y)^2 + qPQR \cdot P(x, y) \cdot R(x, y) \\
 4p \cdot PQR &= r^2Q - q^2R \\
 4q \cdot PQR &= r^2P - p^2R \\
 4r \cdot PQR &= p^2Q - q^2P \\
 2PPQQ &= PPqq + ppQQ + ppqq
 \end{aligned}$$

$$\frac{r^2 - p}{q} = \frac{q^2 - P}{r} = \frac{p^2 - Q}{P}$$

$$\frac{R}{r} = \frac{Q}{q} = \frac{P}{p}$$

$$\frac{r^4 + 3R^4}{rR} = \frac{q^4 + 3Q^4}{qQ} = \frac{p^4 + 3P^4}{pP}$$

$$= A + 24xx + 24x^4 + 24x^6 + 48x^8 + 24x^{10} + 24x^{12} + 48x^{14} + 48x^{16}$$

$- 8P(xx, 1)P(x^2, 1) - 4Q(xx, 1)Q(x^2, 1)$ würde dann sein

$$\begin{aligned}
 &= 4\sqrt{(pp + qq)(PP + QQ)} - 8pqPQ \\
 &= 4\sqrt{(pp + qq)(PP + QQ)} + 4\sqrt{(pp - qq)(PP - QQ)}
 \end{aligned}$$

[4.]

$$\begin{aligned}\frac{dP}{P} &= +4qrQR \cdot \frac{dx}{x} \\ \frac{dQ}{Q} &= -4prPR \cdot \frac{dx}{x} \\ \frac{dR}{R} &= +4pqPQ \cdot \frac{dx}{x}\end{aligned}$$

[4.] So wie $R(x, y)$ bezeichnet ist, so wollen wir noch durch $S(x, y)$ bezeichnen. Man hat dann

$$\begin{aligned}S(x, y) &= R(x, -y) \\ &= \frac{1}{2} \{P(x, y)^2 - R(x, y)^2 - R(x, y)\} \cdot P(x, yy) + Q(x, 1) \\ R(x, y) \cdot S(x, y) &= Q(xx, 1) \cdot S(x^2, yy) \\ R(x, y)^2 + S(x, y)^2 &= 2P(xx, 1) \cdot R(xx, yy) \\ R(x, y)^2 - S(x, y)^2 &= 2R(xx, 1) \cdot P(xx, yy) \\ R(x, y) \cdot R(x, z) + S(x, y) \cdot S(x, z) &= 2R(xx, yz) \cdot P(xx, \frac{y}{z}) \\ R(x, y) \cdot R(x, z) - S(x, y) \cdot S(x, z) &= 2R(xx, \frac{y}{z}) \cdot P(xx, yz) \\ R(x, y) \cdot S(x, z) + S(x, y) \cdot R(x, z) &= 2S(xx, yz) \cdot Q(xx, \frac{y}{z}) \\ R(x, y) \cdot S(x, z) - S(x, y) \cdot R(x, z) &= 2S(xx, \frac{y}{z}) \cdot Q(xx, yz)\end{aligned}$$

Setzt man

$$2e^{-\pi(k+a)^2} = (\theta, a)$$

wo k alle ganzen Zahlen bedeutet, so sind die Theoreme enthalten in

$$(\theta, 2a) \cdot (\theta, 2b) = (2\theta, a+b) \cdot (2\theta, a-b) + (2\theta, a+b+\frac{1}{2}) \cdot (2\theta, a-b+\frac{1}{2})$$

[5.]

auch ist

$$(\theta, a) = (\theta, -a)$$

Man setze

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(y + y^{-1}), \quad \sin \theta = \frac{1}{2\sqrt{-1}}(y - y^{-1})$$

$$y = \cos \omega + \sqrt{-1} \sin \omega$$

dann ist

$$du = \frac{P(x, y) d\theta}{Q(x, y)} = pqQ(x, y) du$$

Setzt man

$$\cos \alpha = \frac{1}{2}(z + z^{-1}), \quad \sin \alpha = \frac{1}{2\sqrt{-1}}(z - z^{-1})$$

so wird

$$R(x, y) = x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}} \cdot P(x, \sqrt{y}), \quad S(x, y) = x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}} \cdot Q(x, \sqrt{y})$$

sind

$$\cos \alpha = -\cos \theta, \quad \sin \alpha = \sin \theta$$

$$du = \dots$$

[6.]

$$\begin{aligned} P(x, y) \cdot P(x, z) &= P(xx, yz) \cdot P(xx, \frac{y}{z}) + R(xx, yz) \cdot R(xx, \frac{y}{z}) \\ Q(x, y) \cdot Q(x, z) &= P(xx, yz) \cdot P(xx, \frac{y}{z}) - R(xx, yz) \cdot R(xx, \frac{y}{z}) \\ P(x, y) \cdot Q(x, z) &= Q(xx, yz) \cdot Q(xx, \frac{y}{z}) + S(xx, yz) \cdot S(xx, \frac{y}{z}) \\ R(x, y) \cdot R(x, z) &= R(xx, yz) \cdot P(xx, \frac{y}{z}) + P(xx, yz) \cdot R(xx, \frac{y}{z}) \\ P(x, y) \cdot P(x, z) + S(x, y) \cdot S(x, z) &= Q(x, y) \cdot Q(x, z) + R(x, y) \cdot R(x, z) \end{aligned}$$

[7.]

$$\frac{F(x^2)}{F(x)^2} \cdot B(x^2, 1) \cdot P(x^2, y) = \text{Product aus } \frac{1}{1 - x^{2k+1}} \cdots$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{pqr} \{R(x, t) \cdot P(x, y) - S(x, t) \cdot Q(x, y)\} \\ & \frac{1}{pqr} \{R(x, \theta t) \cdot P(x, y) - S(x, \theta t) \cdot Q(x, y)\} \\ & = B(x^2, 1) \cdot P(x, y)^2 + \frac{q}{r} \cdot P(x, y) \cdot Q(x, y) \end{aligned}$$

worin $\theta^5 = 1$. Zum Beweise dient, was sich leicht nachweisen lässt:

$$\begin{aligned} P(x, \theta y) \cdot P(x, \frac{z}{\theta}) &= P(x^2, yz) \cdot P(x^2, \theta\theta) + R(x^2, yz) \cdot R(x^2, \theta z) \\ &= \frac{P(x, y)^2 + Q(x, y)^2}{2P(x, 1)} \cdot P(x^2, \theta\theta) + \frac{R(x, y)^2}{P(x, y)} \cdot R(x^2, \theta) \end{aligned}$$

[8.]

$$\begin{aligned} Q(x, 1) &= q, & \frac{Q}{q} &= q \\ R(x, 1) &= r, & \frac{R}{r} &= r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4p &= x - 1xx + 4x^3 - 4x^4 + 6x^5 - 8x^6 + 8x^7 - 8x^8 + \cdots \\ 4q &= -x - 2xx - 4x^3 - 4x^4 - 6x^5 - 8x^6 - 8x^7 - 8x^8 - 13x^9 - 12x^{10} - \cdots \\ 4r &= 1 + 8xx - 8x^4 + 32x^6 - 40x^8 + 48x^{10} - 32x^{12} + 64x^{14} - 104x^{16} + 104x^{18} \cdots \end{aligned}$$

Coefficient von $x^{\frac{1}{2}abc\dots}$ u.s.w.

[9.]

$$4p - 4P = r^4, \quad 4q - 4Q = q^4, \quad 4r - 4q = p^4$$

$$\frac{px}{Px} = \frac{1}{x} \cdot (Pq)(Qq)(Rr)(Qx')(Rx') \cdots$$

$$\frac{dPx}{Px} - \frac{dPx^2}{Px^2} = \frac{dx}{x} \cdot \frac{r^4 q Q (pP - 3PP) + R^4 Q Q (2PP - 15pp)}{PPqq - 5PPQQ}$$

[9.]-[10.]

Bei der 5^{ten} ist (Aug. 29)

$$\begin{aligned} pp - PP &= A\sqrt{-1}, & bPP - pp &= B\sqrt{-1} \\ qq - QQ &= -A\sqrt{-1}, & bQQ - qq &= B\sqrt{-1} \\ rr - RR &= A\sqrt{-1}, & bRR - rr &= -B\sqrt{-1} \end{aligned}$$

$$AB = -2ppPP + 2qqQQ + 2rrRR = (4PqrPQ)^2, \quad f = \frac{AB}{4}$$

also

$$pp = \{Q\sqrt{f} + qr\} \cdot \sqrt{-1} \quad \text{etc.}$$

$$\frac{c}{q} = \frac{q}{r}, \quad \frac{r}{p} = \frac{pr}{PQ}, \quad \frac{p}{q} = \frac{QR}{r}$$

Siehe weiter unten [Art. 11.]

Für die Ableitung dient u. a.

$$\begin{aligned} P(x^2, x'') \cdot P(x^2, -xx) &= P(x^4, -xx) \cdot P(x^4, -x^2) + xP(x^8, -x'') \cdot P(x^4, -x^2) \\ P(x^2, -x') \cdot P(x^2, xx) &= P(x^4, -xx) \cdot P(x^4, -x^2) - xP(x^8, -x') \cdot P(x^4, -x^2) \end{aligned}$$

[10.]–[11.]

also durch Multiplication

$$\begin{aligned} Q(x^4, 1)^2 \cdot P(x^2, -x') \cdot P(x^2, -x'') \\ = P(x, x^2 - x^4) \cdot P(x^4, -x^2)^2 - xx \cdot P(x^8, -x')^2 \cdot P(x^4, -x^2)^2 \\ = \frac{(Fx^4)^2}{(Fx^2)^2(Fx^8)^2} \cdot \frac{Fx^4}{Fx^2 \cdot Fx^8} = \frac{(Fx^4)^3}{(Fx^2)^3(Fx^8)^3} \end{aligned}$$

was mit c^2 identisch ist, nemlich

Auch beweist man leicht

$$\begin{aligned} pp &= PP + A\{x^2 + x^6 + x^{12} + x^{20} + \dots\} \\ &= PP + 4xP(x^2, x^2) \cdot P(x^2, xx) \end{aligned}$$

[10.] Bei der Trisection ist noch, p , P etc. in voriger Bedeutung genommen und $P(x^2, 1) = P''$ gesetzt,

$$pQQ - qQP'' = \frac{4}{3} \sqrt[4]{Pqr\sqrt{x}}$$

Allgemein, wenn $P(x, 1)$, $Q(x, 1)$ gegeben sind und $P(x^n, 1)$, $Q(x^n, 1)$ gesucht werden, wo n ungerade, sind dem $P(x^n, 1)$ coordinirt $i\sqrt[4]{P(x^n, 1)Q(x^n, 1)}$ oder $+i\sqrt[4]{P(x^n, 1)}$, je nachdem n von der Form $4k + 1$ oder $4k - 1$ ist.

Die Gleichung findet sich leicht aus Entwicklung der Summe der geraden Potenzen der $n + 1$ Wurzeln.

[11.] Setzt man

[11.]-[12.]

so ist auch

$$\frac{Pp}{pP} = \frac{1}{x} \dots$$

Setzt man hier $y = 1$, so erhält man

$$\frac{Pa}{pA} = \dots$$

woraus die Gleichung weiter zurück [Art. 9] folgt

$$0 = pQR - Pqr + pqr - bPQR$$

daraus

$$[12.] \quad \dots$$

Theorem. Wenn der imaginäre Theil von t und $\frac{1}{t}$ zwischen $-i$ und $+i$ liegt, so ist der reelle Theil von m positiv.

Geometrisch zu beweisen ϑ

1 Raum für t und $\frac{1}{t}$

Unter dieser Bedingung ist also das arithmetisch geometrische Mittel zwischen

indem man immer das geometrische Mittel zwischen m, n so nimmt, dass $\frac{m}{n}$

einen positiven reellen Theil hat, $= jx$

Ein solches Mittel nennen wir das einfachste Mittel.

Ist das einfachste AG. Mittel zwischen $m, n, = jx$ das zwischen $\sqrt{m^2 - n^2}, i\sqrt{(mm - nn)}, = j$, so ist t der Canon des Verhältnisses $\frac{m}{n}$, nemlich

[12.]-[13.]

$$\frac{m}{n} = \frac{(Qx)^2}{(Px)^2}$$

dann ist das einfachste AG. Mittel zwischen m und

$$= n \cdot \frac{1 - 2it}{1 + 2it}$$

und der dazu gehörige Canon

$$\frac{i + 2it}{1 - 2it} \cdot \frac{1}{t} \quad \text{etc.}$$

Die Gleichung

hat immer Eine und nur Eine Auflösung in dem Raume

Es sei $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, $\alpha \equiv \delta \equiv 1 \pmod{4}$, β, γ gerade.

$$\frac{\alpha t + \beta}{\gamma t + \delta} \quad t = 1$$

$\tau_k + \delta u$ dann ist

[13.] Fünftheilung

$$a \quad A$$

$$b \quad B$$

$$c = \sqrt{(aa - bb)} \quad C = \sqrt{(AA - BB)}$$

$$2v = -aA + bB + cC$$

$$4v = aa - 6aA + bB = -(bb - 6bB + bBB) = -(cc - 6cC + 5CC)$$

$$v = -A\sqrt{(AA + v)} + B\sqrt{(BB - v)} + C\sqrt{(CC - v)}$$

[14.]-[16.]

Die Elimination auf eine Gleichung

$$0 = v^5(a^5 - 4a^3b - 2aabb + 4aabc - 2Aabcd)$$

angewandt, gibt

[14.] Die 7^{te} Theilung beruht auf

$$\begin{aligned} & [\alpha \sin(\varphi + A) + \beta \sin(3\varphi + B)]^2 \sin(\varphi + k) \\ & \alpha \sin(\varphi + A) + \beta \sin(3\varphi + B) + \gamma \sin(5\varphi + C) + \delta \sin(7\varphi + D) \end{aligned}$$

[15.] Bei der Trisection hat man

$$\begin{aligned} & \sqrt{-1} = n, \quad \sqrt{1} = i \quad \text{gesetzt,} \\ & \frac{1 - nnNN}{1 - nnNN} \dots \quad \frac{\alpha P - \alpha Q}{\dots} \quad \frac{2pP - qQ}{\dots} \\ \text{proportional} \quad & \frac{3 \cos \varphi}{\sin \varphi} = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \\ & \frac{3 \cos(60^\circ - \varphi)}{\sin(60^\circ - \varphi)} = \frac{\cos(60^\circ - \varphi)}{\sin(60^\circ - \varphi)} \\ & \frac{3 \cos(120^\circ - \varphi)}{\sin(120^\circ - \varphi)} = \frac{\cos(120^\circ - \varphi)}{\sin(120^\circ - \varphi)} \end{aligned}$$

[16.] Wenn innerhalb einer begrenzten Figur überall

$$\frac{d^2V}{dx^2} + \frac{d^2V}{dy^2} = 0$$

an der Grenze hingegen V constant = A ist, so ist nothwendig auch im ganzen Raume $V = A$

Beweis. Es sei dM ein Element der Fläche und

$$\iint \left\{ \left(\frac{dV}{dx} \right)^2 + \left(\frac{dV}{dy} \right)^2 \right\} dx dy$$

Wäre V nicht constant, so wäre offenbar das Integral positiv. Allein das Integral ist auch

$$\int (V - A) \left(\frac{dV}{dn} \cdot dS \right)$$

durch den Umfang der Figur ausgedehnt, also = 0. Da dies mit dem Vorigen im Widerspruch steht, so ist die Voraussetzung unzulässig.

Ähnliches findet mit drei Unbestimmten Statt.

Es lassen sich hieraus manche schöne Folgerungen ziehen.

Ein Punkt kann innerhalb eines hohlen Raumes nicht im stabilen Gleichgewicht sein, wenn nicht innerhalb des ganzen Raums gar keine Wirkung Statt findet, weder im Fall der Abstossung, noch der Anziehung.

[17.]

Dass in der Peripherie einer Gleichgewichtsfigur keine negative Theile sein können, beweist sich so. Gesetzt AB wäre negativ, so wäre $V - A$ (A Werth von V in der Peripherie) auswendig neben AB positiv, neben den andern Theilen negativ. Es wird daher einen endlichen Raum geben, wo dieses positive gilt; er sei innerhalb $ABCDE$; dann wäre er aber, da er an der Grenze 0 ist, in diesem Räume constant, welches ein Widerspruch.

Dieselbe Schlussart lässt sich auf drei Dimensionen anwenden.

Bei drei Dimensionen findet, für die Fläche s , wo $F = \text{Const.}$, noch das schöne Theorem statt, dass $\int \frac{dV}{dp} ds$, wenn p normal gegen s , $= 4\pi M$, wo M ganze Masse (vermuthlich allemal die in einer solchen Fläche eingeschlossene Masse, also ungerechnet die draussen liegende).

Vermuthlich ist der Satz für jede einhüllende Fläche gültig, ohne dass V constant zu sein braucht.

Es seien zwei einander einschliessende Flächen, in denen V constant ist, nemlich resp. $V = A$, $V = B$, dW ein Element des Raumes zwischen beiden, p die Anziehungskraft in jedem Punkte, dann ist

$$\int p p dW = (B - A) \cdot 4\pi M$$

wenn M die Masse im Innern Räume, wobei angenommen ist, dass im Raume W keine anziehende Masse ist.

Pentagramma Mirificum.

[1.]

$$\cos 1 = \sin 2 \cdot \sin 5$$

$$\cos 2 = \sin 3 \cdot \sin 1$$

$$\cos 3 = \sin 4 \cdot \sin 2$$

$$\cos 4 = \sin 5 \cdot \sin 3$$

$$\cos 5 = \sin 1 \cdot \sin 4$$

$$1 = \cos 1 \cdot \tan 3 \cdot \tan 4$$

$$= \cos 2 \cdot \tan 4 \cdot \tan 5$$

$$= \cos 3 \cdot \tan 5 \cdot \tan 1$$

$$= \cos 4 \cdot \tan 1 \cdot \tan 2$$

$$= \cos 5 \cdot \tan 2 \cdot \tan 3$$

$$8. \quad -d1 = d2 \cdot \cos 4 + d5 \cdot \cos 3$$

$$9. \quad -d2 = d3 \cdot \cos 5 + d1 \cdot \cos 4$$

$$10. \quad -d3 = d4 \cdot \cos 1 + d2 \cdot \cos 5$$

$$11. \quad -d4 = d5 \cdot \cos 2 + d3 \cdot \cos 1$$

$$12. \quad -d5 = d1 \cdot \cos 3 + d4 \cdot \cos 2$$

Die Elimination von $d5$ aus 8 und 12 gibt

$$d1 \cdot \sin 3^2 = -d2 \cdot \cos 4 + d4 \cdot \cos 2 \cdot \cos 3$$

Die Elimination von $d3$ aus 9 und 10 hingegen

$$d2 \cdot \sin 5^2 = -d1 \cdot \cos 4 + d4 \cdot \cos 1 \cdot \cos 5$$

[2.] Das ebene Fünfeck, welches die Centralprojection jenes sphärischen auf eine beliebige Ebne bildet, hat die Eigenschaft, dass die von den einzelnen Winkelpunkten zur gegenüberstehenden Seite gezogenen Normalen sich in Einem Punkte schneiden (im Augenpunkte). Zugleich sind die Producte der beiden Stücke, in welche jener gemeinschaftliche Durchschnittspunkt jede Normale theilt, für alle gleich.

[3.]-[4.]

$$\cos A = \alpha, \quad \cos B = \beta, \quad \cos C = \gamma, \quad \cos D = \delta, \quad \cos E = \varepsilon$$

Um die Eckpunkte in ganzen complexen Zahlen ausgedrückt zu erhalten, seien p, p', p'', p''', p^{IV} fünf complexe ganze Zahlen, und zwar

$$p = a + bi, \quad p' = a' + b'i, \quad \text{etc.}$$

Man setze

$$a'a''' + b'b''' = (1, 3), \quad a''a^{IV} = (2, 4) \quad \text{u. s. w.}$$

und nehme für die Eckpunkte

$$(1, 3)(2, 4)p, \quad (2, 4)(3, 0)p', \quad (3, 0)(4, 1)p'', \quad (4, 1)(0, 2)p''', \quad (0, 2)(1, 3)p^{IV}$$

also

$$q = (a'a''' + b'b''')(a''a^{IV} + b''b^{IV})a + (a'a''' + b'b''')(a''a^{IV} + b''b^{IV})bi \quad \text{u. s. f.}$$

Es ist dann

$$(1 - q) = (ba' - ab')(2, 4)(b''' - a'''i) = -(ba' - ab')(2, 4)p'''i \quad \text{u. s. f.}$$

Der Schnitt von qq' mit oq'' hat die complexe Zahl =

$$O''' = \frac{(1, 2)(2, 4)(3, 0)}{\text{etc.}} = \frac{a'''a''' + b'''b'''}{p} = \frac{(1, 3)(2, 4)(6a''' - ab''')}{a'''a''' + b'''b'''} \cdot \frac{p'''}{q} \quad \text{u. s. w.}$$

Das oben erwähnte Product wird

$$\begin{aligned} &= -(0, 2)(1, 3)(2, 4)(3, 0)(4, 1) \\ \frac{n'''}{q'} &= \frac{(1, 3)(2, 4)(6a''' - ab''')}{a'''a''' + b'''b'''} \cdot \frac{p'''}{q} = \frac{5' - s'}{\text{etc.}} \\ \frac{s''' - s''}{\text{etc.}} &= \frac{(1, 3)(2, 4)(6a''' - ab''')}{a'''a''' + b'''b'''} \cdot \frac{5' - s'}{0 - a\%} \end{aligned}$$

[3.] Die Relationen zwischen den Seiten des sphärischen Fünfecks so
Quadrate der Gleichungen

Tangenten Secanten Cosecanten

α	β	$1 + \alpha = \beta\delta$	
ε	$\gamma\varepsilon$	$\gamma\delta$	$1 + \gamma = \varepsilon\alpha$
$\alpha\delta$	γ	$1 + \gamma = \alpha\delta$	
$\beta\gamma$	$1 + \varepsilon = \beta\gamma$		

Diese Gleichungen sind nicht unabhängig, es ist nemlich identisch:

$$\begin{aligned} (1 + \varepsilon)(1 + \beta - \gamma\delta) - (1 + \varepsilon)(1 + \gamma - \varepsilon\alpha) &= \beta\delta(1 + \varepsilon)\alpha - (1 + \gamma)\beta \\ &= \beta\delta(\alpha\delta - \delta - 1) - (\gamma\varepsilon - \alpha - 1)\} \end{aligned}$$

und auf ähnliche Weise wird die fünfte aus dreien der übrigen abgeleitet.

Aus zweien der Grössen $\alpha, \varepsilon, \gamma, \delta, \varepsilon$ folgen die übrigen

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{1 + \alpha + \gamma}{\alpha\gamma}, \quad \delta = \frac{1 + \gamma + \varepsilon}{\gamma\varepsilon}, \quad \varepsilon = \frac{1 + \varepsilon + \alpha}{\varepsilon\alpha}, \quad \delta = \frac{\alpha\delta - 1}{\alpha\delta - 1}, \quad \alpha\varepsilon = \frac{\dots}{\alpha\delta - 1} \\ \beta &= \frac{1 + \alpha}{\alpha\gamma}, \quad \delta = \frac{1 + \gamma}{\gamma\varepsilon}, \quad \varepsilon = \frac{1 + \varepsilon}{\varepsilon\alpha} \end{aligned}$$

Beispiel

[4.]-[5.]

$\cos \frac{A}{2}$		$\sin \frac{A}{2}$
$\alpha = \frac{9}{16}$	71°	$33' 56''$
$\beta = \frac{25}{36}$	139°	$13' 54''$
$\gamma = 2$	11°	$54' 44''$
$\delta = \frac{25}{4}$	65°	$54' 19''$
$\varepsilon = \frac{9}{4}$	30°	$0' 0''$

Schöne Gleichung

$$3 + \alpha + \beta + \gamma + \delta + \varepsilon + \alpha\beta\gamma\delta\varepsilon = \sqrt{(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma)(1 + \delta)(1 + \varepsilon)}$$

Der Inhalt des sphärischen Pentagons ist 360° weniger Summe der Seiten.

Setzt man die Summe = S und

$$(1 + i\sqrt{\alpha})(1 + i\sqrt{\beta})(1 + i\sqrt{\gamma})(1 + i\sqrt{\delta})(1 + i\sqrt{\varepsilon}) = A + Bi$$

so wird:

$$A = \alpha\beta\gamma\delta\varepsilon \cdot \cos S$$

$$B = \alpha\beta\gamma\delta\varepsilon \cdot \sin S$$

[4.]

$$= Axx + Byy + Czz + 2ayz + 2bxz + 2cxy$$

$$[A - G]a + c\varepsilon + b\delta = 0$$

$$\frac{bc}{\dots} + 1 = \alpha$$

$$(A - G)(B - G)(C - G) + 2abc = aa(B - G) + bb(A - G) + cc(C - G)$$

$$aa = -1$$

$$\sqrt[3]{\frac{a(B - C) - bc}{b(A - G) - ac}}, \quad \sqrt[3]{\frac{a(B - C) - bc}{c(C - G) - ab}}$$

[5.]

Setzt man

$$\frac{bc}{a(A-x)-bc}, \quad \frac{ac}{b(B-x)-ac}, \quad \frac{ab}{c(C-x)-ab} = \frac{1}{2} \sqrt[3]{Q}$$

so wird indefinite

$$\{a(A-x)-bc\}\{b(B-x)-ac\}\{c(C-x)-ab\} \cdot Q \\ = 4abc(x-G)(x-G')(x-G'')$$

Differentiirt man und setzt nach der Differentiation $x = G$, so wird

$$\{a(A-G)-bc\}\{b(B-G)-ac\}\{c(C-G)-ab\} \\ = \frac{1}{4abc} \{(a(A-G)-bc)^2(b(B-G)-ac)^2(c(C-G)-ab)^2\} \\ = 4abc(G-G')(G-G'')$$

woraus

$$n = \frac{\sqrt[3]{\{a(A-G)-bc\}\{b(B-G)-ac\}\{c(C-G)-ab\}}}{\{a(A-G)-bc\}(G-G')(G-G'')}$$

Die Schlüsse bedürfen einer Abänderung, wenn eine der Grössen a , b , c verschwindet. Die obige erste Gleichung für G wäre dann eine identische.

[5.] Gleichung der Punkte der Kegelfläche, in welcher die Punkte (1) (2) (3) (4) (5) liegen, Spitze des Kegels im Mittelpunkt der Kugel zugleich Anfangspunkt der Coordinaten. Achse der x geht durch den Punkt (3), also Ebene der yz geht durch (1) und (5), Achse der y geht durch (1)

	X	Y	Z
(3)	1	0	0
(4)	$\cos 1$	0	$\sin 1$
(5)	0	$\cos 3$	$\sin 3$
(1)	0	1	0
(2)	$\cos 5$	$\cos 4$	$-\cos 3 \cdot \sin 5$

Gleichung

$$(z \cdot \cos 1 - x \cdot \sin 1)(z \cdot \cos 3 - y \cdot \sin 3) \cos 2 = xy$$